

Oxford cap-toe uomo taglia 42

Dalla forma ai piani di taglio

Relazione sul lavoro svolto · 1 ottobre 2026



- 1 La forma da montaggio
- 2 La scarpa 3D e la divisione in pezzi
- 3 I piani di taglio 2D: sviluppo, margini, segni, verifiche, file

In sintesi

Il lavoro si è svolto in tre passaggi, ognuno costruito sul precedente:

- **La forma:** una forma da montaggio uomo in taglia 42, destra e sinistra, disegnata con le proporzioni di una classica forma da uomo.
- **La scarpa 3D:** una Oxford con puntale riportato, costruita sulla forma e divisa negli stessi pezzi che si tagliano in produzione.
- **I piani di taglio 2D:** ogni pezzo è stato steso in piano e completato con margini, cuciture e segni. Il risultato sono 17 cartamodelli in scala 1:1.

Risultato	Valore
Cartamodelli	17: 12 di tomaia, fodere e rinforzi, la fodera della linguetta e 4 del fondo
Formati	PDF da stampare su A3 al 100%; DXF e SVG in scala 1:1
Bordi da cucire insieme	differenze tra i due bordi al massimo di 2,9 mm
Deformazione dello sviluppo	sotto l'1% sui fianchi, circa il 3% sui pezzi della punta
Vitello box per paio	12,1 dm ² netti, 14,5 dm ² con sfrido
Pelle fodera per paio	11,2 dm ² netti, 12,9 dm ² con sfrido

I capitoli 1 e 2 riassumono brevemente forma e scarpa 3D. Il capitolo 3 spiega in dettaglio come sono stati ottenuti i piani di taglio, cosa c'è disegnato su ogni cartamodello, come sono stati controllati e come si usano i file.

1. La forma

È una forma da montaggio uomo in taglia 42 francese (punto Paris, 6,67 mm per numero), destra e sinistra. È stata costruita da proporzioni standard: il profilo del fondo con tacco e slancio di punta, il profilo del dorso e una serie di sezioni dal tallone alla punta, con la punta leggermente spostata verso l'interno come in una forma reale. Sul cono c'è il foro per il perno della macchina da montaggio.

Misura	Valore
Lunghezza	280 mm
Larghezza pianta / tallone	94,0 / 66,4 mm
Giro pianta / giro collo	252 / 240 mm
Altezza totale	121 mm
Tacco / slancio di punta	25 / 12 mm
Foro per il perno	Ø 11 × 45 mm

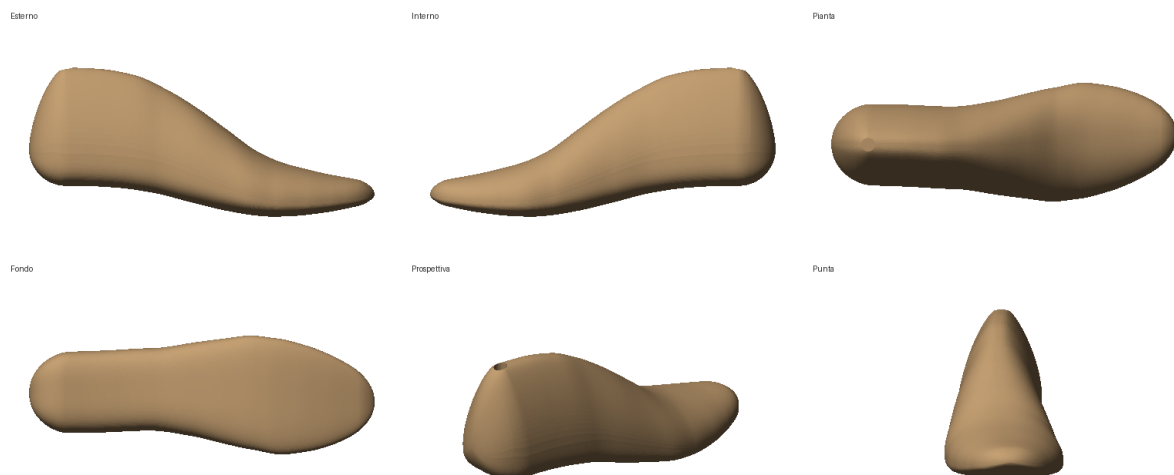


Figura 1. La forma destra nelle sei viste principali.

La forma non deriva da una scansione: proporzioni e calzata vanno verificate dal modellista. Il giro pianta di 252 mm corrisponde a una calzata piuttosto abbondante.

2. La scarpa 3D

Il modello è una Oxford classica: allacciatura chiusa (i quartieri sono cuciti sotto la mascherina), puntale riportato con doppia cucitura, 5 occhielli, bacchetta sulla cucitura del tallone, guardolo a giro completo, suola in cuoio e tacco di 25 mm in 4 alzi con sopratacco in gomma.



Figura 2. La scarpa destra: lato esterno, tre quarti, lato interno e retro.

Le linee di modello

Come fa il modellista sul nastro, le linee sono state disegnate direttamente sulla forma:

- **bocca**: 59 mm sopra la seggetta al tallone, punto più basso 48 mm, sotto i malleoli;
- **gola**, cioè la fine dell'allacciatura: a 156 mm dal tallone;
- **mascherina**: dalla gola scende fino al filo forma a circa 123 mm dal tallone;
- **puntale**: a 219 mm dal tallone sul dorso (puntale di circa 61 mm), inclinato verso il fondo;
- **occhielleria**: luce da 0 mm alla gola a 9 mm in alto, 5 occhielli;
- **contrafforte**, più lungo sul lato interno, e **rinforzo puntale**, che arriva 4 mm oltre la linea del puntale.

I pezzi

Ogni pezzo è la parte di superficie della forma chiusa dalle sue linee, comprese le parti che finiscono sotto un altro pezzo (i riporti). Per ogni pezzo questa superficie, che qui chiamiamo **camicia**, è stata conservata: è il punto di partenza dei piani di taglio.

Dal piede verso l'esterno gli strati sono: sottopiede, fodera avampiede, linguetta, fodere quartiere, contrafforte e rinforzo puntale, quartieri, mascherina, puntale e bacchetta.

La scarpa si può ruotare ed esplodere nel visualizzatore 3D:

<https://claude.ai/artifact/B81qzbvuF4gzVuD9ijHMzx>

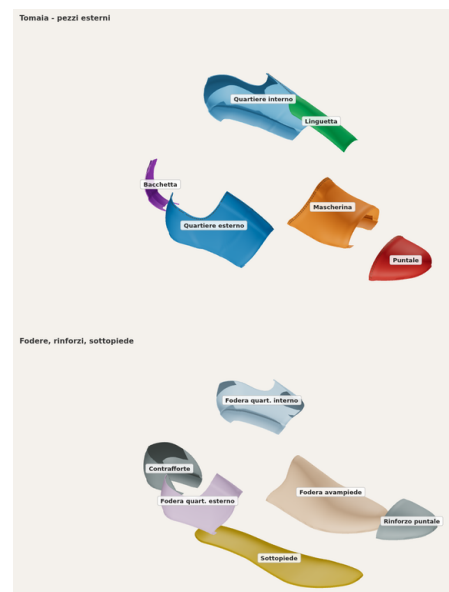


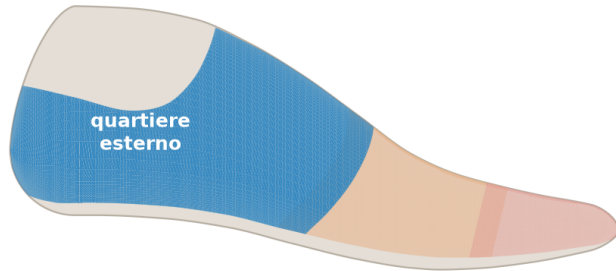
Figura 3. Esploso: sopra i pezzi esterni della tomaia, sotto fodere, rinforzi e sottopiede.

3. I piani di taglio 2D

3.1 Dalla forma al piano

Nel metodo tradizionale si ricopre la forma di nastro, si disegnano le linee, si stacca il nastro e lo si stende sul cartoncino. Qui si è fatto lo stesso, ma pezzo per pezzo: la camicia di ogni pezzo è stata stesa in piano cercando di non allungare né accorciare nessun tratto della sua superficie.

Sulla forma (lato esterno)



In piano: cartamodello del quartiere esterno

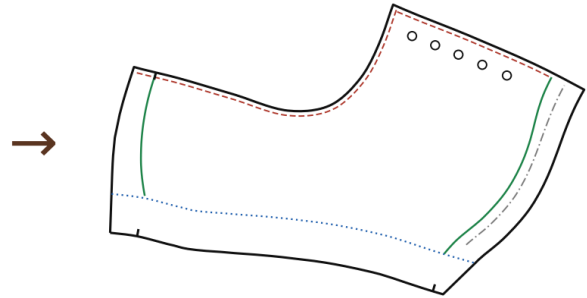
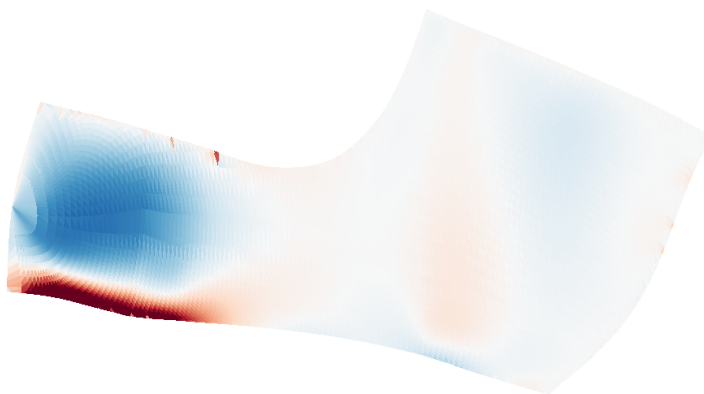


Figura 4. Il quartiere esterno sulla forma (in blu) e lo stesso pezzo steso in piano, con margini e segni.

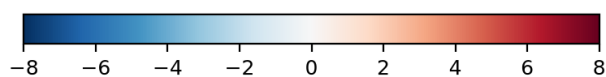
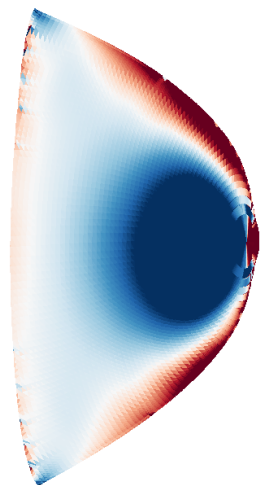
Una superficie che curva in una sola direzione, come il fianco del quartiere, si stende quasi senza deformarsi. Una superficie che curva in due direzioni insieme, come la punta, non si può stendere senza piccole differenze: è lo stesso motivo per cui in montaggio la pelle in punta va tirata al centro e ripresa verso i bordi.

La scelta fatta. Le lunghezze dei bordi che si cuciono tra loro (linea del puntale, bordo della mascherina, cucitura posteriore, cucitura delle fodere, bocca, occhielleria) sono state tenute uguali a quelle sulla forma. Le piccole differenze inevitabili sono state lasciate all'interno del pezzo e verso il margine di montaggio, dove il montaggio le assorbe.

Quartiere esterno



Puntale



variazione d'area dal 3D al piano (%)

rosso: in piano è più grande, va ripresa in montaggio · blu: in piano è più piccola, va tirata

Figura 5. Dove il pezzo in piano differisce dalla forma. Bianco: nessuna differenza. Rosso: in piano il pezzo è più grande e la pelle va ripresa. Blu: in piano è più piccola e la pelle va tirata. Nel puntale il centro va tirato e il bordo ripreso, come in montaggio.

Differenza media tra le lunghezze sulla forma e quelle in piano, per pezzo:

Pezzi	Differenza media	Perché
Quartieri, fodere quartiere, bacchetta, sottopiede	0,6–0,9%	fianchi quasi piatti
Mascherina, linguetta	1,0–1,1%	curvatura del collo piede
Contrafforte, fodera avampiede	1,6–1,8%	avvolgono tallone e punta
Puntale, rinforzo puntale	2,9–3,1%	punta curva in due direzioni

3.2 Convenzioni di disegno

- Scala 1:1, misure in millimetri.
- Ogni cartamodello è della **scarpa destra**, visto dal lato esterno (lato fiore). Per la sinistra si usa lo stesso cartamodello rovesciato: per questo il cartiglio riporta «2 per paio (dx + sx speculare)».
- Tallone a sinistra e punta a destra. I pezzi del fianco (quartieri, fodere quartiere, contrafforte, bacchetta) hanno la bocca in alto, quindi il quartiere interno ha la punta a sinistra. Il sottopiede è visto dall'alto, dal lato del piede.
- La freccia del **verso del tiro** va dal tallone alla punta: è la direzione in cui la pelle deve cedere meno. Sulla bacchetta è verticale.

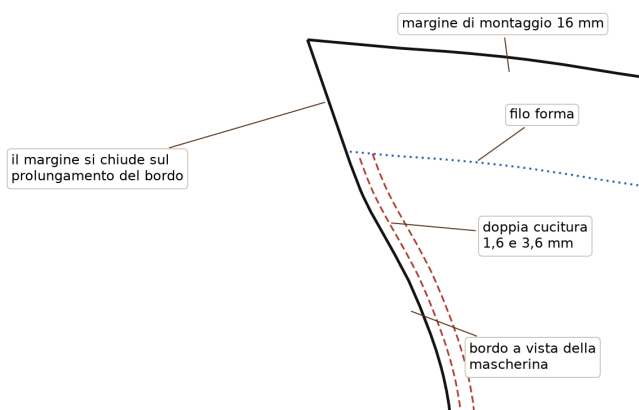
3.3 Margini e riporti

Ogni bordo del pezzo è stato classificato in base a cosa gli succede in giunteria e in montaggio. Il margine aggiunto dipende dal tipo di bordo:

Bordo	Dove	Margine
Filo forma	puntale, mascherina, quartieri, bacchetta	+16 mm di montaggio
Filo forma	fodere, contrafforte	+14 mm
Filo forma	rinforzo puntale	+10 mm
Riporto sotto la mascherina	quartieri	già compreso: 12 mm, scarnito 8 mm
Riporto sotto il puntale	mascherina	già compreso: 10 mm, scarnito 8 mm
Attacco sotto la mascherina	linguetta	già compreso: 14 mm, scarnito 4 mm
Sormonto delle fodere	fodera avampiede sotto le fodere quartiere	già compreso: 8 mm, scarnito 6 mm
Bocca e occhielleria	quartieri	0: bordo a vista, tagliato a vivo
Bocca e occhielleria	fodere quartiere	+3 mm, da rifilare dopo la cucitura
Cucitura posteriore	quartieri e fodere quartiere	0: accostata a zig-zag, coperta dalla bacchetta
Contorno	sottopiede	0: segue il fondo forma

Gli angoli. Dove il margine di montaggio incontra un bordo che non ha margine, per esempio il bordo della mascherina o la cucitura posteriore, il margine si chiude sul prolungamento di quel bordo, come si traccia a mano. Così non restano scalini né sporgenze, e la tacca del bordo cade sulla linea di taglio.

Figura 6. Angolo della mascherina tra bordo a vista e margine di montaggio.



3.4 Cosa c'è disegnato sul cartamodello

Segno	Significato
————	Linea di taglio , comprensiva dei margini.
.....	Filo forma : dove la tomaia arriva sul fondo della forma e comincia il margine di montaggio. Serve anche da riferimento in montaggio.
----	Cucitura : doppia a 1,6 e 3,6 mm su puntale e mascherina; a 2 mm su bocca e occhielleria; a 1,5 mm sulla bacchetta. Circa 3 punti per cm.
- - - -	Limite della scarnitura , con la larghezza scritta: 8 mm sui riporti di quarti e mascherina, 6 mm sulle fodere, 10 mm su contrafforte e rinforzo puntale, 4 mm sulla linguetta.
————	Linea di sovrapposizione : dove appoggia il bordo del pezzo che sta sopra. Mascherina e bacchetta sui quarti, puntale sulla mascherina, mascherina e occhielleria sulla linguetta, fodere quartiere sulla fodera avampiede.
-----	Asse della forma , sui pezzi centrali: puntale, mascherina, linguetta, fodera avampiede, rinforzo, contrafforte, bacchetta, sottopiede, suola, tacco.
└┐	Tacche sul contorno di taglio, agli estremi dell'asse e delle linee di sovrapposizione: servono ad allineare i pezzi in giunteria.
○ ○ ○	Fori occhielli : 5 per lato, Ø 3,6 mm, a 9 mm dal bordo, passo 10-11 mm. Sulle fodere quartiere sono segnati come riferimento, da forare insieme alla tomaia.
Abc →	Cartiglio (nome, modello, materiale, quantità) e freccia del verso del tiro.

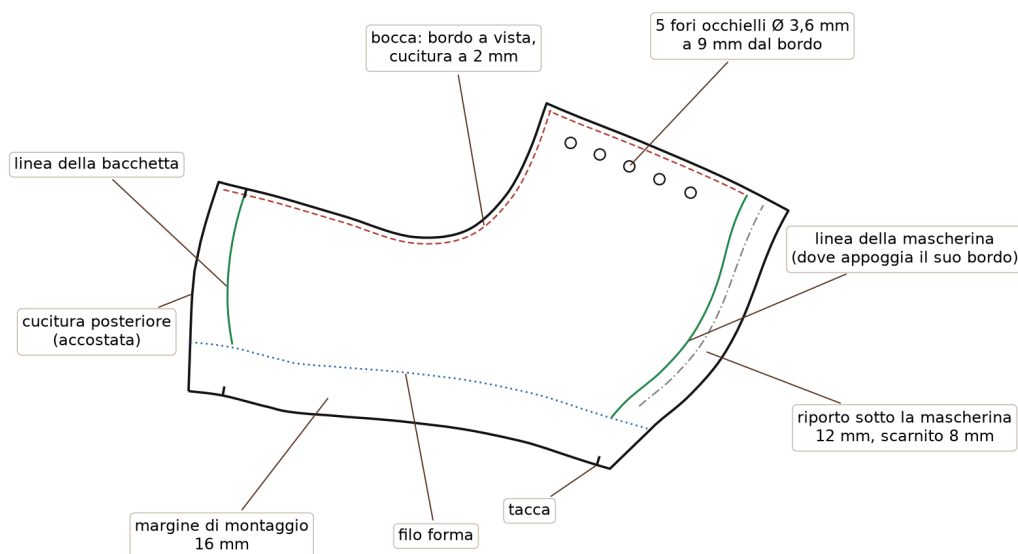


Figura 7. Il cartamodello del quartiere esterno con i suoi segni.

3.5 Il fondo

- **Suola:** segue la curva del fondo forma (enfranchimento e slancio di punta). Sviluppata lungo questa curva è lunga 291,2 mm contro 287,6 mm della sua impronta in pianta: 3,6 mm in più, che si perderebbero tagliandola sulla sola impronta. Sono segnati l'asse e il petto del tacco, a 76 mm dal tallone.
- **Alzi del tacco:** 4 per tacco, 8 per paio, con il contorno del tacco. Il primo, sotto la suola, va lavorato a cuneo per seguire la curva della seggetta. **Sopratacco** in gomma di 6 mm con lo stesso contorno.
- **Guardolo** a giro completo: striscia 12 × 644 mm, compresa una giunta di 10 mm al tallone.
- **Sottopiede:** il contorno del fondo forma, senza margine.



Figura 8. Profilo della suola: la sua lunghezza lungo la curva è maggiore della proiezione in pianta.

3.6 I 17 cartamodelli

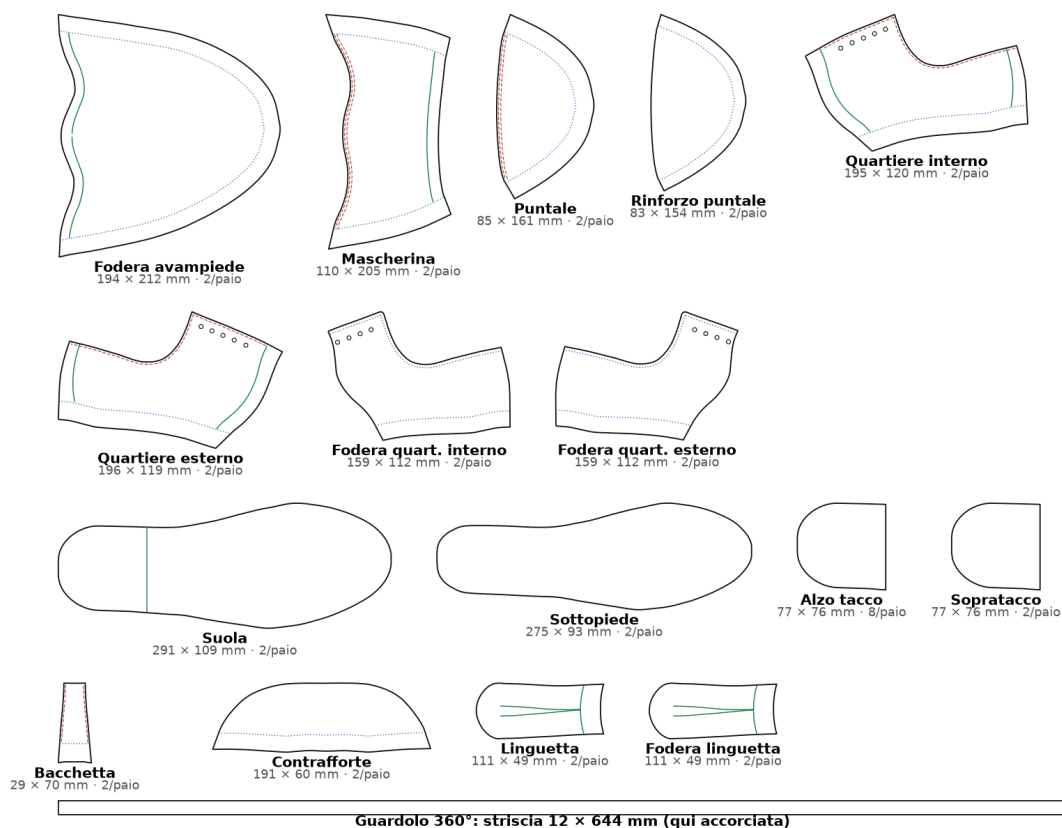


Figura 9. Tutti i cartamodelli alla stessa scala (ridotta). Il guardolo è accorciato.

Pezzo	Materiale	mm	Q.tà/paio	Ingombro mm	Area cm ²
Sottopiede	cuoio/cartone fibra	2,5	2	275 × 93	185,9
Fodera avampiede	pelle fodera (vitello)	0,8	2	194 × 212	297,2
Linguetta	vitello box	1,4	2	111 × 49	47,8
Fodera quartiere esterno	pelle fodera (vitello)	0,8	2	159 × 112	109,0
Fodera quartiere interno	pelle fodera (vitello)	0,8	2	159 × 112	108,6

Pezzo	Materiale	mm	Q.tà/paio	Ingombro mm	Area cm ²
Contrafforte	termoplastico / cuoio	1,6	2	191 × 60	92,3
Rinforzo puntale	termoadesivo	1,0	2	83 × 154	90,2
Quartiere esterno	vitello box	1,3	2	196 × 119	140,8
Quartiere interno	vitello box	1,3	2	195 × 120	140,3
Mascherina (avampiede)	vitello box	1,3	2	110 × 205	163,1
Puntale	vitello box	1,3	2	85 × 161	97,0
Bacchetta posteriore	vitello box	1,3	2	29 × 70	16,0
Fodera linguetta	pelle fodera (vitello)	0,8	2	111 × 49	47,8
Suola	cuoio da suola	5,0	2	291 × 109	237,2
Alzo tacco	cuoio da suola	4,8	8	77 × 76	52,2
Sopratacco	gomma	6,0	2	77 × 76	52,2
Guardolo 360°	cuoio per guardolo	3,0	2	644 × 12	77,3

3.7 Verifiche

Prima della consegna sono stati confrontati, in piano, i bordi che in giunteria si cuciono tra loro. Le due cuciture posteriori sono identiche; gli altri accoppiamenti differiscono di pochi millimetri su lunghezze di 130-185 mm, una differenza che si recupera facendo lavorare la pelle in giunteria.

Bordi a confronto	A mm	B mm	Differenza
Cucitura posteriore quartieri (esterno / interno)	53,5	53,5	0,0 mm (0,0%)
Cucitura posteriore fodere (esterno / interno)	53,5	53,5	0,0 mm (0,0%)
Bordo mascherina / linea mascherina sui quartieri	178,0	175,1	2,9 mm (1,7%)
Bordo puntale / linea puntale sulla mascherina	133,9	131,7	2,1 mm (1,6%)
Cucitura fodere quartiere / linea sulla fodera avampiede	185,2	184,3	0,9 mm (0,5%)

A e B sono, nell'ordine, i due bordi indicati nella prima colonna (per esempio il bordo del puntale e la linea del puntale disegnata sulla mascherina).

3.8 Consumi stimati per paio

Somma delle aree dei cartamodelli, con margini, moltiplicata per la quantità per paio. Lo sfrido è una stima: 20% sul vitello, 15% sulla fodera, 10% sugli altri materiali.

Materiale	Netto dm ²	Con sfrido dm ²
cuoio/cartone fibra	3,7	4,1
pelle fodera	11,2	12,9
vitello box	12,1	14,5
termoplastico / cuoio	1,9	2,0
termoadesivo	1,8	2,0
cuoio da suola	8,9	9,8
gomma	1,0	1,1
cuoio per guardolo	1,6	1,7

3.9 I file e come usarli

File	Uso
Piani di taglio (PDF)	Prima pagina: tavola riassuntiva. Poi un foglio A3 per pezzo. Stampare al 100% senza adattamento e controllare il quadrato di 50 × 50 mm. Il guardolo non entra nel foglio: usare DXF o SVG.
DXF, uno per pezzo e uno complessivo	Per CAD, plotter e macchine da taglio. Ogni segno sta su un proprio livello (TAGLIO, MONTAGGIO, CUCITURA, SCARNITURA, RIFERIMENTO, ASSE, TACCHE, FORI, TESTO): per esempio si possono mandare al taglio solo TAGLIO e FORI.
SVG, uno per pezzo	Stesso contenuto, per i programmi di grafica.
Riepilogo	Aree, ingombri, consumi e verifiche in un unico file di dati.
Visualizzatore 3D	scarpa 3D interattiva , con esploso e scheda di ogni pezzo.

I file dei piani di taglio sono nella cartella *scarpa_oxford/output/piani_2d* del repository.

4. Limiti e prossimi passi

- Le proporzioni della forma e le linee di modello sono standard e non vengono da un modello esistente: vanno riviste dal modellista.
- Prima di tagliare la pelle conviene una prova su forma con i cartamodelli in carta o tela, poi un paio campione.
- Margini (16, 14 e 10 mm), rifilatura delle fodere (3 mm) e sfrido sono valori correnti che ho scelto io: vanno adattati alle abitudini della vostra produzione.
- La fodera della linguetta ha lo stesso contorno della linguetta.
- Tutto è in taglia 42: lo sviluppo delle altre taglie è ancora da fare.